FORMATION REACT.JS · DÉMO

Démo 003-D · Le tableau

01-tableau.js : les lignes ajoutées à chaque étape, et le résultat attendu.

Étape 1 · Créer un tableau (le départ)

```
// 1  Créer un tableau
// Un tableau permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable
const users = ["Alice", "Bob", "Sara"];

console.log("Initial:", users);
// users = ["Alice", "Bob", "Sara"]
```

Résultat attendu (console)

```
Initial: [ 'Alice', 'Bob', 'Sara' ]
```

Étape 2 · on ajoute : Trouver l'index d'un élément

```
// 2  Trouver l'index d'un élément
// indexOf retourne la position (index) de l'élément
// Si l'élément n'existe pas, il retourne -1
const indexBob = users.indexOf("Bob");
console.log("Index de Bob:", indexBob); // 1

// Exemple si l'élément n'existe pas
console.log(users.indexOf("John")); // -1

// indexOf NE modifie PAS le tableau
```

Résultat attendu (console)

```
Index de Bob: 1
-1
```

Étape 3 · on ajoute : Ajouter un élément à la fin du tableau

```
// 3  Ajouter un élément à la fin du tableau
// push ajoute un élément à la fin
// push MODIFIE le tableau original
// push retourne la nouvelle longueur du tableau
users.push("Emma");
console.log("Après push:", users);
// ["Alice", "Bob", "Sara", "Emma"]
```

Résultat attendu (console)

```
Après push: [ 'Alice', 'Bob', 'Sara', 'Emma' ]
```

Étape 4 · on ajoute : Ajouter un élément au début du tableau

```
// 4  Ajouter un élément au début du tableau
// unshift ajoute un élément au début
// unshift MODIFIE le tableau
// unshift retourne la nouvelle longueur
users.unshift("John");
console.log("Après unshift:", users);
// ["John", "Alice", "Bob", "Sara", "Emma"]
```

Résultat attendu (console)

```
Après unshift: [ 'John', 'Alice', 'Bob', 'Sara', 'Emma' ]
```

Étape 5 · on ajoute : Supprimer le dernier élément

```
// 5  Supprimer le dernier élément
// pop supprime le dernier élément
// pop MODIFIE le tableau
// pop retourne l'élément supprimé
users.pop();
console.log("Après pop:", users);
// ["John", "Alice", "Bob", "Sara"]
```

Résultat attendu (console)

```
Après pop: [ 'John', 'Alice', 'Bob', 'Sara' ]
```

Étape 6 · on ajoute : Supprimer le premier élément

```
// 6  Supprimer le premier élément
// shift supprime le premier élément
// shift MODIFIE le tableau
// shift retourne l'élément supprimé
users.shift();
console.log("Après shift:", users);
// ["Alice", "Bob", "Sara"]
```

Résultat attendu (console)

```
Après shift: [ 'Alice', 'Bob', 'Sara' ]
```

Étape 7 · on ajoute : Supprimer un élément par index

```
// 7  Supprimer un élément par index
// splice permet de supprimer ou ajouter des éléments
// splice(index, nombreASupprimer)
// splice MODIFIE le tableau
// splice retourne un tableau des éléments supprimés

//1 (premier param) = l'index de départ
//1 (deuxième param) = combien d'éléments supprimer

users.splice(1, 1);
console.log("Après suppression par index:", users);
// ["Alice", "Sara"]
```

Résultat attendu (console)

```
Après suppression par index: [ 'Alice', 'Sara' ]
```

Étape 8 · on ajoute : Ajouter un élément à un index précis

```
// 8 Ajouter un élément à un index précis
// splice(index, 0, element)
// 0 = on ne supprime rien, on ajoute seulement

// 1 = position où insérer
// 0 = nombre d'éléments à supprimer (ici aucun)
// "Lucas" = élément à ajouter

users.splice(1, 0, "Lucas");
console.log("Après insertion à un index:", users);
// ["Alice", "Lucas", "Sara"]
```

Résultat attendu (console)

```
Après insertion à un index: [ 'Alice', 'Lucas', 'Sara' ]
```

Étape 9 · on ajoute : Inverser l'ordre du tableau

```
// 9  Inverser l'ordre du tableau
// reverse inverse l'ordre des éléments
// reverse MODIFIE le tableau original
users.reverse();
console.log("Après reverse:", users);
// ["Sara", "Lucas", "Alice"]
```

Résultat attendu (console)

```
Après reverse: [ 'Sara', 'Lucas', 'Alice' ]
```

Étape 10 · on ajoute : Parcourir le tableau

```
// Parcourir le tableau
// forEach permet de parcourir chaque élément
// forEach NE retourne rien (undefined)
// Il sert uniquement à exécuter une action
users.forEach((user, index) => {
  console.log(index, user);
});
```

Résultat attendu (console)

```
0 Sara
1 Lucas
2 Alice
```